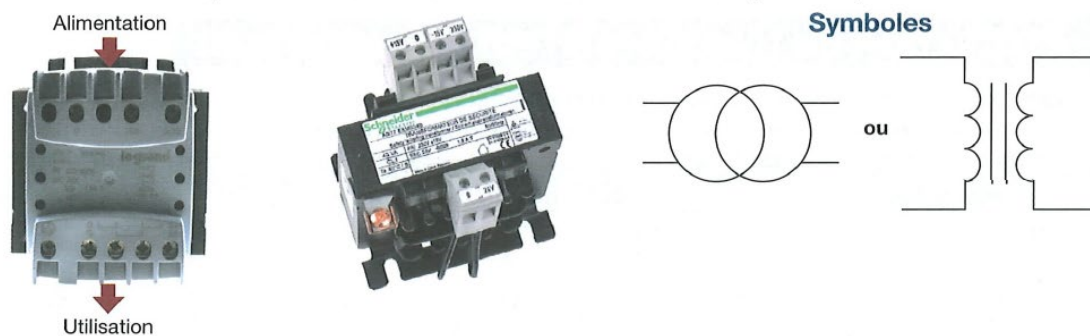


 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BATIMENT ET DU CONFORT DE L'HABITAT DU CAP AU BTP CONSTRUISONS ENSEMBLE	Chaine de puissance	Date :
Classe :	Transformateur d'équipement	Nom :

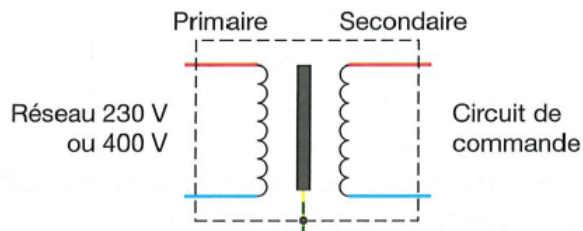
Le transformateur d'équipement

1-Principe

Les **transformateurs d'équipement** abaissent la tension du réseau pour l'adapter aux appareils du circuit de commande (contacteurs, relais, automates, détecteurs, voyants, ...).



Ils comportent deux parties électriques distinctes : l'**enroulement primaire** et l'**enroulement secondaire**.



2-Plaque signalétique

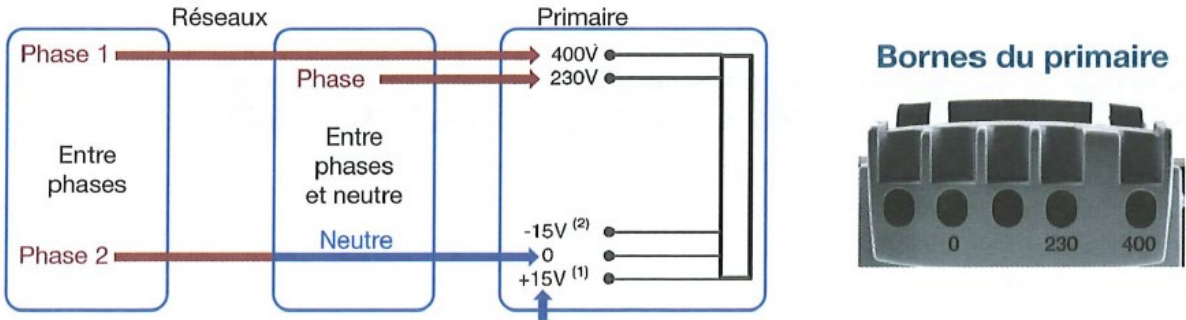
Les caractéristiques nominales du transformateur sont inscrites sur sa plaque signalétique.



Chaîne de puissance
Transformateur d'équipement

3-Raccordements

3.1- raccordement du primaire selon le réseau

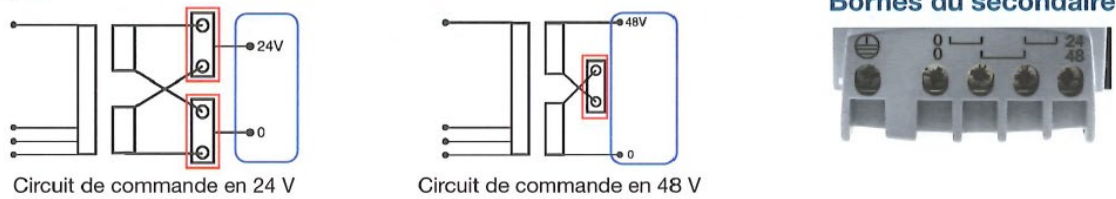


Prises de réglage + et - 15V pour ajuster la tension secondaire.

3.2- raccordement du secondaire

Le secondaire de certains transformateurs est constitué de **deux enroulements**. Dans ce cas, il convient de réaliser le couplage pour obtenir la tension d'utilisation souhaitée.

Exemple



4-Protection du transformateur d'équipement

Protection au primaire : fusible de type aM ou disjoncteur courbe D.

Protection au secondaire : fusible de type gG ou disjoncteur courbe C.

Primaire		Secondaire
Réseau 400 V	Réseau monophasé	

Chaine de puissance

Transformateur d'équipement

Les protections sont calibrées en fonction de la **puissance apparente** du transformateur S.

La puissance apparente s'exprime en voltampère (VA). On peut considérer que la puissance apparente du primaire est égale à la puissance apparente du secondaire.

$$\text{Loi : } S_1 = U_1 \times I_1 \text{ ou } S_2 = U_2 \times I_2$$

U_1 : tension primaire nominale en volt (V)

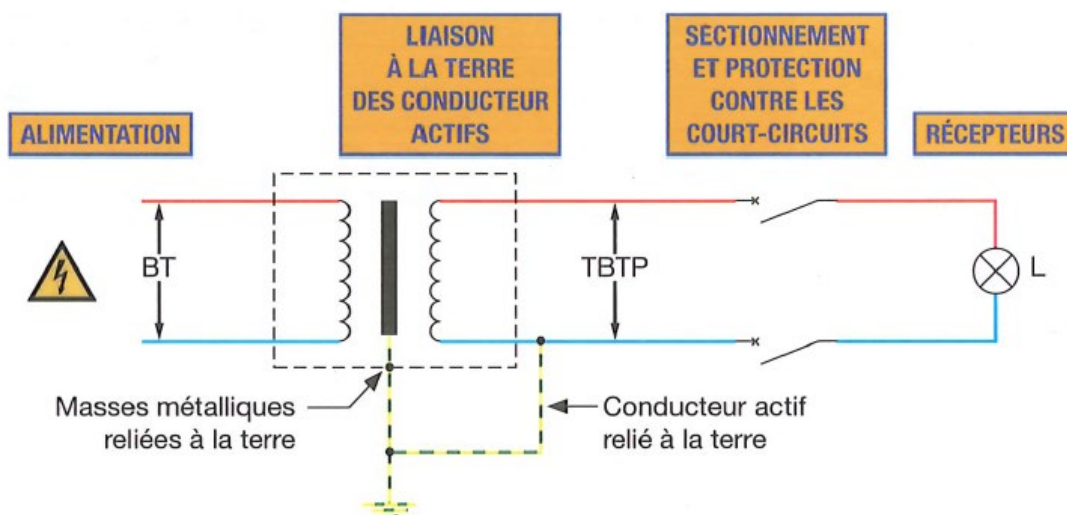
I_1 : courant primaire nominal en ampère (A)

U_2 : tension secondaire nominale en volt (V)

I_2 : courant secondaire nominal en ampère (A)

5-Très basse tension de protection TBTP

Les circuits de commande sont alimentés en **TBTP (très basse tension de protection)**. Un conducteur actif est mis à la terre et le circuit de commande est protégé contre les courts circuits.



6-Choix d'un transformateur d'équipement

Les critères de choix d'un transformateur sont les suivants :

- Tension d'alimentation (tension primaire),
- Tension d'utilisation (tension secondaire),
- Puissance apparente.

Chaine de puissance

Transformateur d'équipement

Application 1 Plaque signalétique d'un transformateur

1. À partir de la plaque signalétique ci-contre, indiquer les valeurs et unités de :

La puissance apparente :

La tension primaire :

La tension secondaire :

L'indice de protection :

Transformateur de Sécurité				
Safety Transformer				
	Réf: 42710	S: 63	VA	CI:I
	Pri: 220V			
	Sec: 24V		50/60Hz	
	.Ucc	%	35/B	IP:003

2. Peut-on atteindre avec la main une PNST (Pièce Nue Sous Tension) du transformateur ? Justifier.

☐ Oui

☐ Non

Application 2 Transformateur de sonnette

1. Sur le transformateur de sonnette ci-contre, entourer :

- en **rouge** les connexions primaires,
- en **bleu** les connexions secondaires.

2. On veut déterminer l'intensité nominale absorbée par le primaire. Pour cela, calculer :

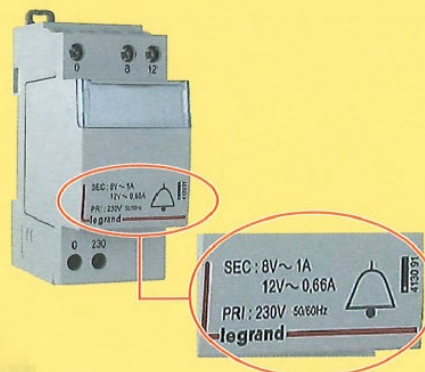
a) La puissance apparente du secondaire.

Formule : Calcul :

Résultat :

b) La valeur nominale du courant primaire.

Formule : Calcul : Résultat :



Application 3 Raccordement d'un transformateur

1. À partir des indications de raccordement d'un transformateur ci-contre, entourer :

- en **rouge** les connexions primaires,
- en **bleu** les connexions secondaires.



2. Suite à un défaut du transformateur, compléter le bon de commande ci-dessous afin d'en commander un neuf (voir documentation technique en annexe).

Fabricant : Désignation : Référence :

Tension primaire : Tension secondaire : Puissance apparente :

Chaine de puissance

Transformateur d'équipement

Application 4 Transformateur d'équipement

Le transformateur d'équipement ci-dessous fonctionne sous 400 V – 50 Hz et alimente un circuit de commande en 24 V – 50 Hz.

1. Compléter la valeur et l'unité des grandeurs suivantes :

puissance apparente :

fréquence :

tension primaire :

tension secondaire :



2. Déterminer les protections primaire et secondaire (voir documentation technique **en annexe.**)

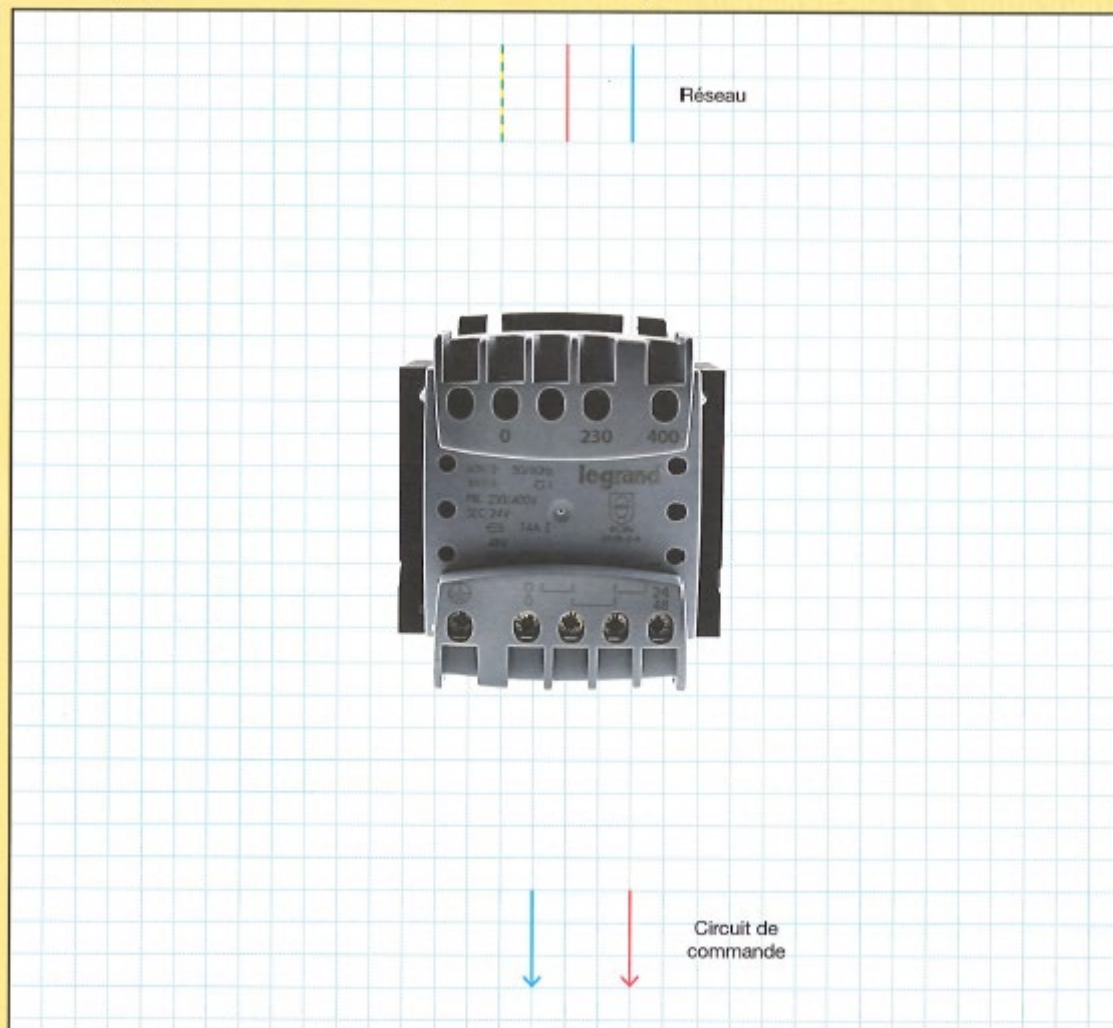
Primaire :

Calibre cartouche fusible : Référence :

Secondaire :

Calibre du disjoncteur : Référence :

3. Compléter le schéma ci-dessous. Tracer le symbole des protections, les connexions nécessaires, le couplage du transformateur et la protection électrique.



Chaine de puissance

Transformateur d'équipement

Annexe :

Transformateurs



Transformateurs d'équipement

monophasés

Transformateurs bi-tension secondaire livrés avec barrettes de couplage. Conformes à la norme IEC EN 61558-2-6 pour 12 V, 24 V et 48 V.



Réf.	Sécurité		
Primaire : 230-400 V~			
Secondaire : 12 V~			
	Puissance (VA)	Capacité des bornes câble souple (mm²)	
		primaire	secondaire
0 428 40	40	1 à 4	1 à 4
0 428 41	63	1 à 4	1 à 4
0 428 42	100	1 à 4	1 à 4
0 428 43	160	1 à 4	1 à 4
0 428 44	220	1 à 4	1 à 4
0 428 45	310	1 à 4	1 à 4
0 428 46	450	1 à 4	1 à 16
0 428 47	630	1 à 4	1 à 16
0 428 49	1000	0,25 à 6	4 à 35
Primaire : 230 V~			
Secondaire : 24 V~			
0 428 55	40	1 à 4	1 à 4
0 428 56	63	1 à 4	1 à 4
0 428 57	100	1 à 4	1 à 4
0 428 58	160	1 à 4	1 à 4
0 428 59	220	1 à 4	1 à 4
0 428 60	310	1 à 4	1 à 4
0 428 61	450	1 à 4	1 à 4
0 428 62	630	1 à 4	1 à 16
Primaire : 230-400 V~			
Secondaire : 24 - 48 V~			
0 428 70	40	1 à 4	1 à 4
0 428 71	63	1 à 4	1 à 4
0 428 72	100	1 à 4	1 à 4
0 428 73	160	1 à 4	1 à 4
0 428 74	220	1 à 4	1 à 4
0 428 75	310	1 à 4	1 à 4
0 428 76	450	1 à 4	1 à 4
0 428 77	630	1 à 4	1 à 16

Protection des transformateurs d'équipement

Primaire du transformateur

La ligne d'alimentation d'un transformateur nécessite uniquement une protection contre les courts-circuits.

Legrand propose 3 possibilités :

- Cartouches aM.
- Disjoncteurs type D (valeur moyenne du magnétique de $12 \times I_n$ avec une plage de réglage normalisée entre 10 et $14 \times I_n$).
- Disjoncteurs type C (valeur moyenne du magnétique de $7 \times I_n$ avec une plage de réglage normalisée entre 5 et $10 \times I_n$).

Secondaire du transformateur

La ligne d'utilisation doit être protégée contre les surcharges et les courts-circuits.

Legrand propose 2 possibilités :

- Cartouches gG.
- Disjoncteur type C (magnétique réglé à $7 \times I_n$ moyen).

Puissance	230 V Mono			400 V Mono		
	Cart.aM	Disj.C	Disj.D	Cart.aM	Disj.C	Disj.D
40 VA	0,5 A 0 130 95	1 A 4 077 76		0,25 A 0 130 92	1 A 4 077 76	
63 VA	1 A 0 130 01	2 A 4 077 77		0,5 A 0 130 95	1 A 4 077 76	
100 VA	1 A 0 130 01	3 A 4 077 78	1 A 4 080 08	1 A 0 130 01	2 A 4 077 77	1 A 4 080 08
160 VA	2 A 0 130 02	6 A 4 077 80	2 A 4 098 17	2 A 0 130 01	2 A 4 077 77	2 A 4 080 08
220 VA	2 A 0 130 02	6 A 4 077 80	2 A 4 098 17	2 A 0 130 01	2 A 4 077 78	2 A 4 098 17
250 VA	2 A 0 130 02	6 A 4 077 80	2 A 4 098 18	2 A 0 130 02	2 A 4 077 78	2 A 4 098 17
310 VA	4 A 0 130 04	10 A 4 077 82	3 A 4 098 18	2 A 0 130 02	2 A 4 077 80	2 A 4 098 17
400 VA	4 A 0 130 04	10 A 4 077 82	3 A 4 098 18	2 A 0 130 02	2 A 4 077 80	2 A 4 098 17
450 VA	4 A 0 130 04	10 A 4 077 82	3 A 4 098 18	2 A 0 130 02	2 A 4 077 80	2 A 4 098 18
630 VA	6 A 0 130 06	16 A 4 077 84	6 A 4 098 18	4 A 0 130 04	4 A 4 077 82	4 A 4 098 18
800 VA	6 A 0 130 06	16 A 4 077 84	6 A 4 098 19	4 A 0 130 04	4 A 4 077 82	4 A 4 098 18

Puissance nominale	24 V				48 V			
	IEC et CSA	Calibre	Réf. Fusible	Réf. Disjoncteur	Calibre	Réf. Fusible	Calibre	Réf. Disjoncteur
40 VA	2	2	T2 AL ⁽¹⁾	T2 AL ⁽¹⁾	1	T1 AL ⁽¹⁾	1	T1 AL ⁽¹⁾
63 VA	2,5	2,5	T2,5 AL ⁽¹⁾	T2,5 AL ⁽¹⁾	1,25	T1,25 AL ⁽¹⁾	1,25	T1,25 AL ⁽¹⁾
100 VA	4	4	T4 AE ⁽¹⁾	4 076 95	2	T2 AL ⁽¹⁾	2	4 076 93
160 VA	8	6	0 133 08	4 076 96	3,15	T3,15 AE ⁽¹⁾	4	4 076 95
220 VA	10	10	0 133 10	4 076 98	5	T5 AE ⁽¹⁾	6	4 076 96
250 VA	10	10	0 133 10	4 076 98	6	0 133 06	6	4 076 96
310 VA	12	13	0 133 12	4 076 99	6	0 133 06	6	4 076 96
400 VA	16	16	0 133 16	4 077 00	8	0 133 08	8	4 076 97
450 VA	20	20	0 133 20	4 077 01	10	0 133 10	10	4 076 98
630 VA	25	25	0 133 25	4 077 02	12	0 133 12	13	4 076 99
800 VA	32	32	0 143 32	4 077 03	16	0 133 16	16	4 077 00